
Contrôle Continu de Maths 6

Mardi 21 mars 2023, durée : 2h

Les documents et les calculatrices ne sont pas autorisés.

Le barème est donné à titre indicatif.

Une réponse illisible ou non justifiée ne donne aucun point.

Veillez rédiger l'exercice 1 sur feuilles blanches ; les exercices 2 et 3 sur feuilles vertes ; l'exercice 4 sur feuilles bleues.

Exercice 1 : (Question de cours, 6 points)

1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ avec $b \geq 1$. Qu'est-ce que la *division euclidienne* de a par b ? Rappeler l'énoncé, sans le démontrer.

La division euclidienne de a par b est l'expression $a = qb + r$ où q et r sont des entiers tels que $0 \leq r < b$.

2. Soit $d \in \mathbb{N}$.

Démontrer que le sous-ensemble $d\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \{dk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Pour cela nous devons vérifier les quatre propriétés suivantes:

- $d\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$ par définition de $d\mathbb{Z}$.
- $0 \in d\mathbb{Z}$ car $0 = d \times 0 \in d\mathbb{Z}$.
- Vérifions que $d\mathbb{Z}$ est stable pour la loi $+$ du groupe $(\mathbb{Z}, +)$. Soit n et m deux éléments de $d\mathbb{Z}$. Alors, il existe k, k' deux entiers relations tels que:

$$n = d \times k \text{ et } m = d \times k'.$$

Par conséquent:

$$\begin{aligned} n + m &= d \times k + d \times k' \\ &= d \times (k + k'). \end{aligned}$$

Donc, $n + m$ est un élément de $d\mathbb{Z}$. En effet, $n + m = d \times k''$ en prenant $k'' = k + k' \in \mathbb{Z}$.

- Enfin, vérifions que $d\mathbb{Z}$ est stable par prise d'inverse pour la loi $+$ de $\mathbb{Z}$. Soit $n \in d\mathbb{Z}$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = d \times k$. L'inverse de n dans $\mathbb{Z}$ est $-n$ et:

$$-n = -d \times k = d \times (-k).$$

Ainsi, en prenant $k' = -k$, nous avons $n = d \times k'$ avec $k' \in \mathbb{Z}$. Donc, $-n \in d\mathbb{Z}$.

Nous avons vérifié toutes les propriétés nécessaires, nous pouvons donc conclure que $d\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

3. Réciproquement, démontrer que tout sous-groupe H de $\mathbb{Z}$ est de la forme $H = d\mathbb{Z}$ pour un entier $d \in \mathbb{N}$ approprié. (*Indication : utiliser la division euclidienne.*)

Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$, on trouve que $H = 0\mathbb{Z}$. Supposons maintenant que $H \neq \{0\}$. Posons $d = \min(H \cap \mathbb{N} \setminus \{0\})$. Autrement dit, d est le plus petit entier positif non-nul de H . Cela a un sens puisque comme $H \neq \{0\}$ il existe $n \in H$ tel que $n \neq 0$. Comme H est stable par prise d'opposé $n, -n \in H$. Au moins un des deux éléments est positif et non-nul. Ainsi $H \cap \mathbb{N} \setminus \{0\}$ n'est pas vide. Donc, l'entier d est bien défini.

Vérifions que $H = d\mathbb{Z}$. Pour ce faire nous allons utiliser la division euclidienne. Soit $n \in H$. Comme $d > 0$, nous pouvons réaliser la division euclidienne de n par d . Ainsi, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $0 \leq r < d$ avec :

$$n = dq + r.$$

Or, $dq = \underbrace{q \text{ fois } d + d + d + \dots + d}_{\text{si } q > 0}$ ou $dq = \underbrace{q \text{ fois } (-d) + (-d) + (-d) + \dots + (-d)}_{\text{si } q < 0}$. Comme H est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, $d, -d \in H$ et H est stable par somme. On en déduit que $dq \in H$ si $q > 0$ et si $q \leq 0$. De plus, $-dq \in H$ car H est stable par prise d'opposé. Puis, comme $n \in H$ et H est stable par somme nous avons :

$$n - dq = (dq + r) - dq = r \in H.$$

Or, r est un entier positif dans H plus petit strictement que d . Nous avons $r = 0$ car d est le plus petit entier positif non-nul dans H . Nous venons donc de montrer que tout élément $n \in H$ est divisible par d . Autrement dit, $H \subseteq d\mathbb{Z}$ où $d = \min(H \cap \mathbb{N} \setminus \{0\})$.

De même comme H est stable par somme et prise d'opposé et H contient d , pour tout $k \in \mathbb{Z}, dk \in H$. Donc, $d\mathbb{Z} \subseteq H$. Ce qui prouve que $H = d\mathbb{Z}$.

Exercice 2 : (6 points)

Sur l'ensemble $\mathbb{R}$, on définit la loi $*$ comme suit :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x * y = x + y - \frac{5}{3}.$$

1. Justifier pourquoi la loi $*$ est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. La somme est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$, x, y et $-\frac{5}{3}$ sont trois nombres réels, donc $x * y = x + y - \frac{5}{3} \in \mathbb{R}$. Autrement dit, $*$ est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que la loi $*$ est associative.

Pour cela considérons (x, y, z) un triplet de nombres réels. Puis calculons:

$$\begin{aligned}
 (x * y) * z &= (x * y) + z - \frac{5}{3} \\
 &= \left(x + y - \frac{5}{3}\right) + z - \frac{5}{3} \\
 &= x + y + z - \frac{10}{3} \quad x * (y * z) = x + (y * z) - \frac{5}{3} \\
 &= x + \left(y + z - \frac{5}{3}\right) - \frac{5}{3} \\
 &= x + y + z - \frac{10}{3}.
 \end{aligned}$$

Nous avons prouvé que $*$ est une loi associative.

3. Montrer que la loi $*$ admet un élément neutre que l'on précisera.

On cherche un élément $e \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x * e = e * x = e$. Supposons qu'il existe un tel élément $e \in \mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$x * e = x + e - \frac{5}{3}.$$

Pour que l'équation $x * e = x$ soit satisfaite ceci-impose que nous devons prendre $e = \frac{5}{3}$. Vérifions maintenant que $e = \frac{5}{3}$ est bien un élément neutre pour la loi $*$ sur $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 x * e &= x + e - \frac{5}{3} \\
 &= x + \frac{5}{3} - \frac{5}{3} \\
 &= x. \\
 e * x &= e + x - \frac{5}{3} = x.
 \end{aligned}$$

Donc, $\frac{5}{3} = e$ est bien un élément neutre pour la loi $*$.

4. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la loi $*$ est un groupe abélien.

Vérifions que la loi $*$ est commutative. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, par commutativité de l'addition dans $\mathbb{R}$ nous avons:

$$x * y = x + y - \frac{5}{3} = y + x - \frac{5}{3} = y * x.$$

Ce qui montre que la loi $*$ est commutative.

Il nous reste à prouver que la loi $*$ est symétrique. Soit $x \in \mathbb{R}$, on cherche $y \in \mathbb{R}$ vérifiant $x * y = e$. Notez que l'égalité $x * y = y * x$ découle du fait que la loi $*$ est commutative. Attention, il faut d'abord prouver que la loi $*$ est commutative avant

d'utiliser cette remarque ! Soit $x \in \mathbb{R}$, on cherche $y \in \mathbb{R}$ tel que $x * y = e$. Soit $y \in n\mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned} x * y = e &\iff x + y - \frac{5}{3} = \frac{5}{3} \\ &\iff x = -y + \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, son symétrique est donné par $y = -x + \frac{10}{3}$. En effet :

$$\begin{aligned} x * y &= x - x + \frac{10}{3} - \frac{5}{3} \\ &= \frac{5}{3} = e. \end{aligned}$$

Donc, $*$ est symétrique. Nous avons vérifié toutes les propriétés nécessaires pour faire de $(\mathbb{R}, *, e)$ un groupe abélien. Ce qui réponds à la question.

5. Dans la suite, on considère l'application f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall a \in \mathbb{R}, f(a) = 3a - 5.$$

Comme signalé lors de la remise des copies, cette question n'était pas correcte (dans le sujet original c'était $f(a) = 5a - 3$). Les personnes ayant relevé l'erreur ont gagné un point bonus. En effet, f n'est pas un morphisme de groupe. Si f en était un, nous aurions dû avoir $f(\frac{5}{3}) = 1$ (l'image du neutre du premier groupe est l'image du neutre du second groupe). Or :

$$f\left(\frac{5}{3}\right) = 5 \times \frac{5}{3} - 3 = \frac{25}{3} - 3 \neq 1.$$

Ce qui prouve que f n'est pas un morphisme de groupe. La bonne expression de f pour avoir un morphisme de groupe est :

$$\forall a \in \mathbb{R}, f(a) = 3a - 5.$$

- (a) Montrer que f est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, *)$ dans $(\mathbb{R}, +)$. Pour ce faire, il faut montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}$:

$$f(a * b) = f(a) + f(b)$$

et il faut vérifier que l'image de l'élément neutre de $(\mathbb{R}, *)$ est l'élément de neutre de $(\mathbb{R}, +)$. Soit $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(a * b) &= f\left(a + b - \frac{5}{3}\right) \\ &= 3\left(a + b - \frac{5}{3}\right) - 5 \\ &= 3a - 5 + 3b - 5 \\ &= f(a) + f(b). \end{aligned}$$

Enfin, $f\left(\frac{5}{3}\right) = 0$. Donc, f envoie bien le premier élément neutre sur le deuxième. C'est alors un morphisme de groupes.

- (b) Déterminer le noyau de f . Que peut-on en déduire quant à l'injectivité de f ?

Comme 0 est le neutre de $(\mathbb{R}, +)$, on calcule:

$$\begin{aligned}\ker(f) &= f^{-1}(\{0\}) \\ &= \{a \in \mathbb{R} \mid f(a) = 0\} \\ &= \{a \in \mathbb{R} \mid 3a - 5 = 0\} \\ &= \left\{\frac{5}{3}\right\}\end{aligned}$$

Par conséquent, le noyau de f est réduit à l'élément neutre. Ce qui signifie que f est injectif.

Exercice 3 : (3 points)

Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est vraie, la démontrer. Sinon, expliquer pourquoi.

1. L'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la multiplication des réels est un groupe.

Non ! En effet, si $\mathbb{R}$ muni de la loi $\times$ était un groupe alors 0 doit admettre un inverse pour la multiplication des nombres réels. Or, tous le monde sait que la multiplication par 0 a pour résultat 0. Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$x \times 0 = 0 = 0 \times x.$$

Il est donc impossible de trouver $x \in \mathbb{R}$ donant $x * 0 = 1$ car 1 est le neutre de la multiplication des nombres réels.

2. Dans un groupe G , le symétrique du composé de deux éléments est égal au composé des symétriques de ces éléments.

Pour tout groupe $(G, \cdot, e)$, pour tout $(x, y) \in G^2$, nous avons la formule suivant (voir le cours):

$$(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}.$$

L'élément à gauche est le symétrique des composés et l'élément de droite est une composition des symétriques. Ce qui justifie que cette assertion est vraie.

3. Si $f : G \rightarrow G$ est un endomorphisme d'un groupe G , il se peut que $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \emptyset$.

Notons e l'élément neutre du groupe G . Nous savons que pour tout morphisme de groupe, l'image du neutre du groupe de départ est l'image du neutre du groupe d'arrivée. Or, ces deux groupes sont identiques. Autrement dit, $f(e) = e$. Or, le noyau f est l'ensemble des éléments de G qui ont pour image e par f . Donc $e \in \ker(f)$ et $e \in \text{Im}(f)$. Donc, $\ker(f) \cap \text{Im}(f) \neq \emptyset$ pour tout morphisme de groupe f . L'assertion est donc fausse.

Un autre argument plus rapide est possible. Il suffit de remarquer que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont deux sous-groupes de G . Or, tout sous-groupe de G contient e . Par conséquent, $e \in \ker(f) \cap \text{Im}(f)$.

Exercice 4 : (6 points)

Rappelons que pour deux applications $f : E_1 \rightarrow E_2$ et $g : E_2 \rightarrow E_3$, on note $g \circ f : E_1 \rightarrow E_3$ la *composée* de ces deux applications.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Pour tout $(a, b) \in E^2$, on note $(a\ b) : E \rightarrow E$ la transposition définie par

$$\begin{cases} a \mapsto b, \\ b \mapsto a, \\ x \mapsto x \text{ pour tout } x \in E \setminus \{a, b\}. \end{cases}$$

On note aussi $\text{Id} : E \rightarrow E$ l'application identité, définie par $\text{Id}(x) = x$ pour tout $x \in E$.

1. On pose $K = \{\text{Id}, (1\ 2), (1\ 3)\}$. Est-ce que K muni de l'opération $\circ$ est un groupe ?

K n'est pas un groupe pour l'opération $\circ$ car cette dernière n'est pas une loi de composition interne. En effet:

$$(1\ 2) \circ (1\ 3) : \begin{cases} E & \rightarrow & E \\ 1 & \mapsto & 3 \\ 2 & \mapsto & 1 \\ 3 & \mapsto & 2 \\ 4 & \mapsto & 4 \end{cases}$$

Or, cette application n'est pas un élément de K .

2. Montrer que $(1\ 2) \circ (3\ 4) = (3\ 4) \circ (1\ 2)$.

Pour cela nous allons calculer:

$$\begin{aligned} (1\ 2) \circ (3\ 4)(1) &= (1\ 2)(1) = 2, \\ (1\ 2) \circ (3\ 4)(2) &= (1\ 2)(2) = 1, \\ (1\ 2) \circ (3\ 4)(3) &= (1\ 2)(4) = 4, \\ (1\ 2) \circ (3\ 4)(4) &= (1\ 2)(3) = 3. \end{aligned}$$

et:

$$\begin{aligned} (3\ 4) \circ (1\ 2)(1) &= (3\ 4)(2) = 2, \\ (3\ 4) \circ (1\ 2)(2) &= (3\ 4)(1) = 1, \\ (3\ 4) \circ (1\ 2)(3) &= (3\ 4)(3) = 4, \\ (3\ 4) \circ (1\ 2)(4) &= (3\ 4)(4) = 3. \end{aligned}$$

Ce qui prouve que $(1\ 2) \circ (3\ 4) = (3\ 4) \circ (1\ 2)$.

3. On pose $G = \{Id, (1\ 2), (3\ 4), (1\ 2) \circ (3\ 4)\}$.

Établir la table de G , pour la loi de composition $\circ$ des applications.

En déduire que $(G, \circ)$ est un groupe abélien, dont on précisera l'élément neutre.

Tout d'abord pour faciliter les calculs, remarquons que la loi $\circ$ est associative car la composition des applications est associative. La table de la loi $\circ$ sur G est donnée par:

$\circ$	Id	$(1\ 2)$	$(3\ 4)$	$(1\ 2) \circ (3\ 4)$
Id	Id	$(1\ 2)$	$(3\ 4)$	$(1\ 2) \circ (3\ 4)$
$(1\ 2)$	$(1\ 2)$	Id	$(1\ 2) \circ (3\ 4)$	$(3\ 4)$
$(3\ 4)$	$(3\ 4)$	$(1\ 2) \circ (3\ 4)$	Id	$(1\ 2)$
$(1\ 2) \circ (3\ 4)$	$(1\ 2) \circ (3\ 4)$	$(3\ 4)$	$(1\ 2)$	Id

Rappelons, comme vue dans un exercice de la fiche de TD, que pour tout $(a, b) \in E^2$, $(a\ b) \circ (a\ b) = Id$. Puis, détaillons un calcul, en utilisant l'associativité de $\circ$ et la question précédente(une table correcte suffisait):

$$\begin{aligned}
 ((1\ 2) \circ (3\ 4)) \circ (1\ 2) &= ((3\ 4) \circ (1\ 2)) \circ (1\ 2) \\
 &= (3\ 4) \circ ((1\ 2) \circ (1\ 2)) \\
 &= (3\ 4) \circ Id \\
 &= (3\ 4).
 \end{aligned}$$

La table de composition de G étant symétrique nous en déduisons que $*$ est commutative, $\circ$ est bien une loi de composition interne puisque que la table n'est remplie qu'avec des éléments de G , l'élément neutre de ce groupe est Id . Enfin, on constate aisément en s'appuyant sur la table que $\circ$ admet des symétriques. Nous avons donc vérifier que $\circ$ est associative, possède un élément neutre, est une loi de composition interne, admet des symétriques et est commutative. Ce qui prouve que G muni de la loi $\circ$ est un groupe abélien.

4. Soit $H = \{Id, (1\ 2) \circ (3\ 4)\} \subset G$. Est-ce que H est un sous-groupe de G ?

On constate que $H \subseteq G$. Le symétrique de $(1\ 2) \circ (3\ 4)$ est lui-même en se référant à la table. Donc, H est stable par prise d'inverse. De même de composé de $(1\ 2) \circ (3\ 4)$ avec lui même ou Id est lui-même ou Id . Ce qui montre que H est stable pour l'opération $\circ$. Enfin, $Id \in H$. Toutes les propriétés de sous-groupe de G sont vérifiées, donc H est un sous-groupe de G .